[redacted]
מספר התלמיד הנבחן
רשום את כל תשע הספרות

האוניברסיטה הפתוחה

ש [redacted]
ת.ז: [redacted] מספר סידורי: 12

כ"ה באב תשפ"ב

מס' שאלון - 525

22 באוגוסט 2022

סמסטר 2022ב

מס' מועד 95

20594 / 4

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **13** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלקים א ו - ב מופיעות שאלות פתוחות. ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

ג. בחלק ג (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה מבין התשובות המוצעות ולהקיף בעיגול את אות התשובה שבחרתם.

את התשובות לכל השאלות יש לכתוב בשאלון הבחינה.

חומר עזר:
כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון, שאינו אוצר מידע.

בהצלחה !!!

החזירו
למשגיח את השאלון
וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

הנחיות למבחן

בחינה בעקרונות מערכות הפעלה

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. בחלקים א' ו ב' מופיעות שאלות פתוחות. ענו **תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ**. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך **אין לחרוג מהמקום המוקצה.**
2. בחלק ג' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה **יחידה הנכונה ביותר** מבין התשובות.
3. כל חומר עזר אסור לשימוש בזמן הבחינה פרט למחשבון פשוט
4. משך הבחינה - שלוש שעות.

בהצלחה!

חלק א (55 נקודות)

ענו על השאלות 1-3.

שאלה 1 (26 נקודות)

במערכת עם שני תהליכים p0 ו-p1 , משתמשת בפרוטוקול הבא למניעה הדדית:

```
// all variables visible from p0 and p1
entrance_intents[0] = false
entrance_intents[1] = false
turn = 0
```

	p0	p1
01.	P0:	p1:
02.	while (true){	while (true){
03.	entrance_intents[0] = true;	entrance_intents[1] = true;
04.	while (entrance_intents[1]){	while (entrance_intents[0]){
05.	if (turn == 1){	if (turn == 0){
06.	entrance_intents[0]=false;	entrance_intents[1]=false;
07.	while (turn == 1){	while (turn == 0){
08.	// busy wait	// busy wait
09.	}	}
10.	entrance_intents[0]=true;	entrance_intents[1]=true;
11.	}	}
12.	}	}
13.	// critical section	// critical section
14.	...	...
15.	turn = 1;	turn = 0;
16.	entrance_intents[0] = false;	entrance_intents[1] = false;
17.	}	}

א. (8 נק')

האם הפרוטוקול מבטיח מניע הדדית? הוכיחו שכן או הפריכו ע"י דוגמא נגדית.

תשובה והסבר:

ב. (7 נק')

האם יתכן קיפאון (במובן של העדר התקדמו- אף תהליך לא יוכל להיכנס לקטע קריטי) במערכת? הוכיחו שלא או תנו דוגמא שכן.

תשובה והסבר:

ג. (5 נק')

האם תיתכן הרעבה (במובן של המתנה לא מוגבלת בזמן בניסיון כניסה לקטע קריטי) במערכת?

תשובה והסבר:

ד. (6 נק')

האם תשובתך לסעיף ב' תשתנה אם נמחק את שורות 5 ו 11(שאר שורות הקוד שהיו בתוך ה IF לא נמחקות) עבור שני התהליכים ?

תשובה והסבר:

24
(1)

שאלה 2 (15 נקודות)

א. 7 נק'

הסבירו מהי הבעייתיות של האלגוריתם LRU כאשר מממשים אותו באמצעות רשימה מקושרת של דפים להחלפה.

תשובה והסבר:

ב. 8 נק'

האם באלגוריתם LRU ייתכן שיהיו יותר שגיאות דף כאשר מקצים לתהליך יותר מסגרות זיכרון פיזיות?

הוכיחו שלא או תנו דוגמא שכן(רשימת התייחסויות לדפי זיכרון).

תשובה והסבר:

שאלה 3 (14 נקודות)

נתונה מערכת קבצים דמוית ext2 מבוססת I –NODES עם 12 מצביעים ישירים והשאר single indirect, double indirect, triple indirect (מצביע אחד בכל סוג).
גודל הבלוק הוא 1 KB , אורך הכתובת 4 Byte.

(5 נק') א. שרטטו והסבירו מבנה של קובץ ספרייה של מערכת קבצים הנ"ל .

שרטוט:

הסבר:

(6 נק') ב. מהו מספר הבלוקים המקסימאלי שצריך לקרוא מתוך מערכת הקבצים הנ"ל (אחרי פתיחת הקובץ) על מנת לבצע חיפוש בקובץ שגודלו 780 KB?

תשובה והסבר:

(המשך השאלה בעמוד הבא)

ג. (3 נק') זמן ממוצע של קריאת בלוק אחד מן הדיסק הוא 10 ms (כולל כל מרכיבי זמן הגישה). בכמה מילישניות קריאת בלוק מספר 5 של הקובץ מסעיף קודם תהיה מהירה יותר מקריאת בלוק מספר 275 בעקבות הרצת הקוד הבא?

```
int fd = open("text", O_RDONLY);
lseek(fd, 5*BLOCK_SIZE, SEEK_SET);
read(fd, char arr[], BLOCK_SIZE);
lseek(fd,  275*BLOCK_SIZE, SEEK_SET);
read(fd, char arr[], BLOCK_SIZE);
```

החישוב והסבר:

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ב (25 נקודות)

ענו על השאלות 4-8.
(5 נקודות לשאלה; 25 נקודות לחלק זה).

שאלה 4

חברה מספקת שירותי מחשוב ענן CLOUD COMPUTING ללקוחות שונים ע"י יצירת קונטיינר נפרד לכל לקוח. מערכת ההפעלה הבסיסית בענן שעליה נוצרים קונטיינרים היא LINUX . בתוך הקונטיינר כל לקוח צריך להתקין את מה שהוא רוצה. האם לקוחות יוכלו להתקין בתוך הקונטיינרים שלהם מערכת הפעלה(לא וירטואלית) ששונה ממערכת ההפעלה שבה נוצרים הקונטיינרים?
תתיחסו ל-2 המקרים:

א. מערכת ההפעלה עם הגרעין(KERNEL) משלה ששונה מן הגרעין של המערכת הבסיסית שרצה בענן.

ב. מערכת ההפעלה עם אותו הגרעין(KERNEL) כמו הגרעין של המערכת הבסיסית שרצה בענן.

תשובה והסבר:

95.53.2 M1 שאלון 525

שאלה 5

במערכת XV6 קיימת קריאת מערכת KILL(PID) שמאפשרת להרוג את התהליך ע"פ PID שלו.
מה יהיה הפלט אחרי הרצת הפקודות הבאות במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים?

```
unshare(PID_NS);
int pid = fork();
if(pid == 0){
  pid = fork();
  if(pid == 0) {.
    sleep(99999); // very long sleep
    printf(stdout, "GrandSon PID=%d \n", getpid());
     }
   else { '
      sleep(99999); // very long sleep
      printf(stdout, "Son PID=%d \n", getpid());
     }
  }
 else {
   sleep(9999); // sleep enough for creating all son processes, but they are still sleeping
   kill(pid+1);
 }
```

ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות ושלא נוצרו תהליכים נוספים במערכת מרגע הרצת הקוד(חוץ מאלה שהקוד יוצר) ושמערכת מקצה PID עוקב כל פעם שנוצר תהליך חדש.

תשובה והסבר:

שאלון 525 95.53.2 M1

שאלה 6

מה יודפס בעקבות הרצת קטע קוד הבא בתוך מערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים, ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות:

```
unshare(MOUNT_NS);
int pid = fork();
if (pid == 0){
mkdir("dirS");
mount("internal_fs_a","dirS",0); //mount a preformatted internal_fs_a
int fd = open("dirS/file.txt",O_CREATE|O_RDWR);
write(fd ,"123456789\n",10);
close (fd);
}
if (pid > 0)sleep(10000); // wait for child to finish
sleep(10000); // both processes will sleep
if(pid == 0){
    if (open("dirS/file.txt",O_RDONLY) < 0) printf(stderr, "son failed to open\n");
    else printf(stderr, "son succeeded\n");
}
If(pid>0){
   if (open("dirS/file.txt",O_RDONLY) < 0) printf(stderr, "father failed to open\n");
   else printf(stderr, "father succeeded\n");
}
```

תשובה והסבר:

5
(ס)

נא לא לכתוב בשוליים

שאלה 7

נתונה מערכת הפעלה עם 4 סוגי משאבים שונים, עותק אחד מכל סוג ומאפשרת הרצה במקביל של 3 תהליכים לכל היותר. במערכת קיים פרוטוקול הבא שימוש במשאבים:

מה מבין התנאים הבאים מבטיח את מניעת deadlock במערכת עם 4 סוגי RESOURCES שונים:

1. כל process יוכל לבקש לא יותר מ 2 משאבים(כמובן מסוגים שונים, אחד מכל סוג) בסה"כ. RESOURCES
2. אחרי ש processes קיבל **את כל** RESOURCES שביקש, הוא ישחרר את כולם בתוך 10 שניות לכל היותר.
3. כל process ישחרר את כל המשאבים(RESOURCES) שהוא החזיק בהם(כולל אמצעי סנכרון) לפני שיסתיים.

5 (7)

האם במערכת הזאת ייתכן קיפאון DEADLOCK ? הוכיחו שלא או תנו דוגמא איך יכול להיווצר קיפאון.

תשובה והסבר:

שאלה 8

במערכת לינוקס הורצו 2 התכניות הבאות:

```
//Program 1
#define AR_SIZE 2048
main() {
        int i , j ,a[ AR_SIZE ][ AR_SIZE ];
        for ( i=0; i < AR_SIZE; i++ )
                for ( j=0; j < AR_SIZE;  j++ )
                        a[ i ][ j ]=0;
}
```

```
//Program 2
#define AR_SIZE 2048
main() {
        int i , j , a[ AR_SIZE ][ AR_SIZE ];
        for ( i=0; i < AR_SIZE; i++ )
                for ( j=0; j < AR_SIZE;  j++)
                        a[ j ][ i ]=0;
}
```

שימו לב, ההבדל היחיד בין התכניות הוא בשורה אחת בלבד. שתי התכניות הורצו במקביל(בו-זמנית) מספר רב של פעמים ובכל פעם נמדד הזמן מתחילת ההרצה עד לסיומה. התברר כי בכל פעם התכנית הראשונה מסתיימת בזמן קצר יותר מאשר התכנית השנייה. ידוע שגודל המערך הדו-ממדי

a נכנס כולו לקבוצת העבודה של התהליך. מה הסיבה **<u>הסבירה ביותר</u>** לכך?

הערה: ניתן לומר שהתכניות נמצאות בתנאים זהים מבחינת הקצאת משאבים על-ידי מערכת הפעלה.

5
(8)

תשובה והסבר:

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ג (20 נקודות)

ענו על השאלות 9-12.

(5 נקודות לשאלה ; 20 נקודות לחלק זה).

שאלה 9

כדי לבחור את הדף המתאים לפינוי מהזיכרון הראשי הוצע האלגוריתם הבא :לכל מסגרת (frame) בזיכרון מוצמד מונה .כאשר דף חדש מגיע למסגרת,ערכו של מונה זה נקבע להיות 0 ובכל פניה לדף המונה מועלה באחד. כאשר יש צורך לפנות דף מהזיכרון ,בוחרים תמיד את הדף שהמונה המוצמד למסגרת שלו מכיל את הערך הנמוך ביותר .האם אלגוריתם זה הוא טוב לניהול דפדוף בזיכרון?

א. כן, המונה משקף את מידת נחיצותו של הדף. ככל שערכו נמוך ,כך מספר הפניות לדף היה נמוך יותר ולכן הוא מתאים לפינוי.

ב. כן, מונה גבוהה עם הפרש גדול מצביע על דף הנמצא בשימוש מתמיד שבטוח לא כדאי לפנות אותו.

ג. לא, אלגוריתם זה אינו מאפשר כלל הישארות של דפים חדשים כי המונה שלהם תמיד 0 ולכן יפונו מיד.

ד. לא .מצב המונה עלול לשקף מציאות היסטורית שאינה קיימת עוד.

5
(9)

שאלה 10

התנאי לכך שיהיה ניתן לתזמן n משימות מחזוריות במערכת זמן אמת (real-time) הוא :

$$\sum_i \frac{C_i}{P_i} \leq 1$$

כאשר Pi הוא זמן המחזור (period) ו Ci הוא זמן ה CPU של המשימה ה-i -ית .

על איזו הנחה סמויה הנוסחה מתבססת?

יש לבחור תשובה אחת :

5
(10)

א. זמן החלפת המשימות (context switch) הוא זניח.

ב. לכל i בין 1 ל n -מתקיים Pi= Ci .

ג. לא ניתן לתזמן אף משימה כל עוד לא מתקיים שוויון בנוסחה הנ"ל.

ד. לכל i בין 1 ל n -מתקיים Pi < Ci.

המשך הבחינה בעמוד הבא

נא לא לכתוב בשוליים

שאלה 11

בחרו טענה נכונה לגבי מערכות מבוססת ה-microkernel:

א. מערכות ה-microkernel רק מספקת לרמת אפליקציה את משאבי המערכת כאוסף מצומצם מאוד של אבסטרקציות. כתוצאה מכך לאפליקציות ניתן מרחב תמרון גדול מאוד בכל הנוגע לניהול משאבים.

ב. גרעין מערכת ההפעלה המבוססת microkernel מתפקד כדוור המריץ בקשות של לקוחות (תהליכים) אל שרתים עצמאיים המפוזרים במערכת, כגון שרתי מערכת הקבצים, מנהל הזיכרון וכו'. האבסטרקציות ממומשות ע"י שרתים בלבד.

0
(11)

ג. מערכות ההפעלה המבוססות microkernel מתאפיינות באספקה מספר קטן של שירותים של מערכת כולה בעקבות היכולות המצומצמות של microkernel .

ד. כל התשובות הקודמות הן נכונות.

שאלה 12

מערכת ההפעלה מסוימת נותנת לתהליכים בעלי עדיפות גבוהה פרוסת זמן(quantum , time slice) ארוכים, ואילו לתהליכים בעלי עדיפות נמוכה מקצה quantum קצר. במערכת הזאות תהליכים בעלי עדיפות גבוהה הם בדרך כלל התהליכים אינטרקטיביים ואילו תהליכים בעלי עדיפות נמוכה הם התהליכים המבצעים חישובים (CPU bounded) . כתוצאה מכך, במקרים שיש במערכת יש הרבה תהליכים חישוביים ,יקרו הרבה החלפות תוכן (context switches) . כמובן שהדבר לא רצוי ,מכיוון שהיינו רוצים לתת לתהליכים חישוביים לרוץ כמה שיותר זמן וללא החלפות תוכן תדירות.

בחרו שיטת תזמון הפותרת בעיה זו:

5
(12)

א. shortest remaining time next

ב. shortest process next

ג. fair share scheduling

ד. first come first served

ב ה צ ל ח ה !

95.53.2 M1 שאלון 525

נא לא לכתוב בשוליים